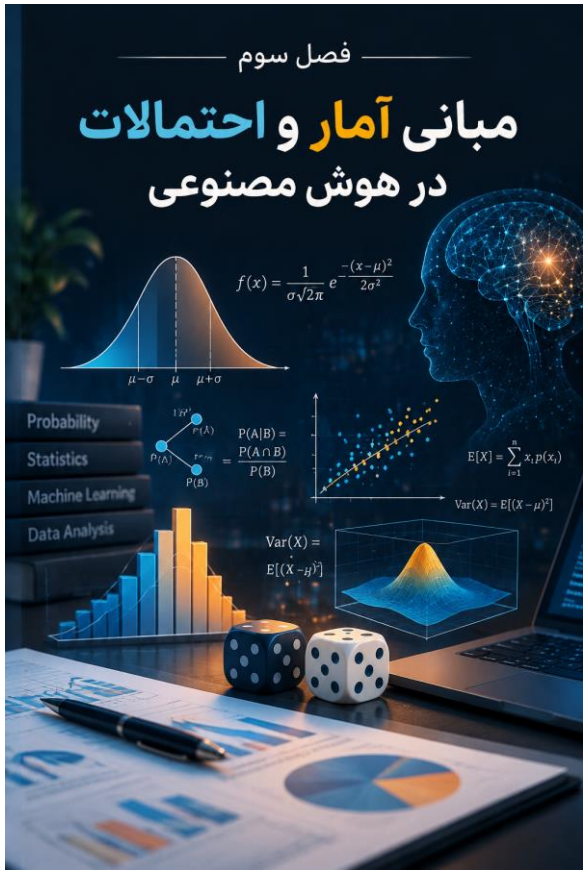
اهداف



- ✓ آشنایی با مفاهیم پایه احتمالات و متغیرهای تصادفی
- ✓ آشنایی روش‌های پیچیده‌تر مانند کنترل کیفیت آماری و مدیریت عدم قطعیت
- ✓ فضاهای احتمالاتی و رویدادها
- ✓ متغیرهای تصادفی گسسته و پیوسته
- ✓ آمار توصیفی، آمار استنباطی
- ✓ توزیع‌های احتمالاتی
- ✓ قضیه حد مرکزی و قانون اعداد بزرگ

مقدمه

- ✓ جهان علم مواد، جهانی از داده‌های پیچیده و چندوجهی است که در آن رفتار، عملکرد، ویژگی و خواص مواد از مقاومت کششی آلیاژهای پیشرفته گرفته تا انرژی تشکیل مواد کوانتومی تحت تأثیر عوامل بی‌شماری قرار دارند.
- ✓ داده‌ها، چه از آزمایش‌های **تجربی** مانند آزمون‌های مکانیکی و چه از **شبیه‌سازی‌های** محاسباتی مانند دینامیک مولکولی حاصل شوند اغلب با نویز، پراکندگی و عدم قطعیت همراه هستند.
- ✓ مثال: تصور کنید در حال توسعه یک ماده جدید برای **باتری‌های لیتیوم-یون** هستید. ظرفیت باتری‌ها در نمونه‌های مختلف به دلیل تغییرات میکروسکوپی در ساختار یا شرایط تولید ممکن است **متفاوت** باشد.
- ✓ مثال: تصور کنید در پی کشف یک ماده **تیتانیومی** جدید هستید تا عملکردی شبیه به استخوان انسان داشته باشد. درصد عناصر آلیاژی، چگالی و سایر پارامترها بر روی مدول یانگ و استحکام این آلیاژ تیتانیوم تاثیر گذار بوده و ممکن است پراکندگی مختلفی داشته باشد.



اهمیت آمار و احتمالات

- ✓ سوال؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
- ✓ چگونه می‌توان این پراکندگی را تحلیل کرد؟
- ✓ چگونه می‌توان از داده‌های محدود، پیش‌بینی‌های قابل اعتمادی برای طراحی مواد جدید ارائه داد؟
- ✓ **پاسخ** در ابزارهای آمار و احتمالات نهفته است.
- ✓ ابزارهایی که به ما امکان می‌دهند نظم را از دل آشوب استخراج نموده و پایه‌ای و اساس محکمی برای تصمیم‌گیری‌های علمی و عملی فراهم آورد.
- ✓ در عصری که هوش مصنوعی در حال بازتعریف مرزهای بسیاری از علوم از جمله علم مواد است، آمار و احتمالات به عنوان **ستون‌های اصلی** این تحول عمل می‌کنند.

تعریف احتمال، فضاهای احتمالاتی و رویدادها

- ✓ احتمال یکی از بنیادی‌ترین مفاهیمی است که برای توصیف پدیده‌های **تصادفی** و **غیر قطعی** استفاده می‌شود.
- ✓ به بیان ساده احتمال عددی است میان صفر و یک که نشان می‌دهد **وقوع** یک پدیده تا چه اندازه قطعی یا غیر قطعی است.
- ✓ مقدار صفر به معنای رویدادی **غیرممکن** و مقدار یک به معنای رویدادی **حتمی** است.
- ✓ در حالی‌که مقادیر بین صفر و یک درجات مختلفی از عدم قطعیت آن رویداد را بیان می‌کنند.
- ✓ در مثال مشهور مربوط به پرتاب سکه، شانس ظاهر شدن **شیر** در پرتاب یک سکه‌ی سالم برابر **۰/۵ یا ۵۰ درصد** است و همین مقدار برای خط نیز صادق است.
- ✓ این مثال ساده نشان می‌دهد که احتمال، ابزاری برای کمی‌سازی عدم قطعیت و بیان ریاضی رویدادهای تصادفی است.

فضای نمونه

- ✓ برای آن که بتوان احتمال را به صورت دقیق و نظام‌مند تعریف کرد، نخست باید مفهوم فضای نمونه معرفی شود.
- ✓ فضای نمونه، مجموعه‌ای از همه‌ی نتایج ممکن یک آزمایش تصادفی است.
- ✓ این فضا معمولاً با نماد S نشان داده می‌شود. در پرتاب یک سکه، فضای نمونه برابر خواهد بود با:

$$S = \{\text{خط و شیر}\}$$

- ✓ به همین ترتیب، در پرتاب یک تاس سالم، فضای نمونه شامل شش نتیجه‌ی ممکن است:

$$S = \{1,2,3,4,5,6\}$$

- ✓ فرض کنید در حال بررسی این هستید که یک نمونه‌ی آلیاژی تحت آزمون کشش دچار شکست می‌شود یا خیر، فضای نمونه فقط شامل دو حالت خواهد بود: شکست یا عدم شکست.
- ✓ به همین صورت، در پیش‌بینی فازهای تشکیل شده در یک ترکیب آلیاژی، فضای نمونه می‌تواند مجموعه‌ای از همه‌ی فازهای پایدار تشکیل شده باشد.

رویداد

- ✓ هر زیرمجموعه‌ای از فضای نمونه را رویداد نامیده می‌شود. اگر رویداد تنها یک نتیجه را شامل شود به آن رویداد **ساده** گفته می‌شود.
- ✓ به عنوان مثال، در پرتاب تاس، آمدن عدد ۴ یک رویداد ساده است
- ✓ اما اگر رویداد شامل چندین نتیجه باشد، به آن رویداد **مرکب** می‌گویند.
- ✓ به عنوان مثال آمدن عدد زوج در پرتاب تاس، که مجموعه‌ی {۶، ۴، ۲} را دربرمی‌گیرد، نمونه‌ای از یک رویداد مرکب است.
- ✓ برای مثال، رویداد ایجاد ترک در دمای بالا یک رویداد ساده است، در حالی‌که تغییر فاز ماده تحت دما ممکن است چندین حالت مختلف مانند تبدیل به فاز آلفا، بتا یا گاما را شامل شود و در نتیجه یک رویداد مرکب به شمار می‌آید.

احتمال وقوع یک رویداد

- ✓ احتمال وقوع یک رویداد در صورتی که همه‌ی نتایج فضای نمونه هم‌احتمال باشند، به سادگی از تقسیم تعداد حالت‌های مطلوب بر تعداد کل حالت‌های ممکن به دست می‌آید.
- ✓ . بنابراین احتمال وقوع رویداد $P(A)$ را می‌توان بصورت رابطه زیر محاسبه نمود:

$$P(A) = \frac{\text{تعداد حالت‌های مطلوب}}{\text{تعداد حالت‌های ممکن}}$$

- ✓ برای مثال، رویداد مرکب احتمال زوج آمدن در پرتاب تاس را در نظر بگیرید. احتمال آن که در پرتاب یک تاس عددی زوج ظاهر شود، برابر با ۰/۵ است.

$$P(\{2,4,6\}) = \frac{3}{6} = 0.5$$

- ✓ اگر بر روی ۲۰۰ نمونع از یک آلیاژ مشخص آزمایش مکانیکی انجام گیرد و تنها ۳۰ نمونه دچار شکست شود، می‌توان نتیجه گرفت که احتمال شکست هر نمونه برابر با ۱۵ درصد است.

قواعد کولموگروف

✓ برای این که احتمال به عنوان یک مفهوم ریاضی **معتبر** باشد، باید از قواعدی پیروی کند که نخستین بار توسط **کولموگروف** (Kolmogorov) تدوین شد.

✓ این قواعد **سه** اصل بنیادین دارند:

(۱) احتمال هر رویداد عددی میان **صفر و یک** است؛

(۲) احتمال رخداد **کل** فضای نمونه همواره برابر با **یک** است؛

(۳) اگر دو رویداد ناسازگار باشند، احتمال **اجتماع** آن‌ها برابر با مجموع احتمال‌های هر **کدام** خواهد بود.

✓ به این ترتیب، سه مفهوم احتمال، فضای نمونه و رویداد چارچوب اولیه‌ی نظریه‌ی احتمال را شکل می‌دهند.

متغیرهای تصادفی گسسته و پیوسته

- ✓ یکی از مفاهیم بنیادی که در آمار و علوم مهندسی به ویژه در مهندسی و علم مواد اهمیت ویژه‌ای دارد، مفهوم متغیر تصادفی است.
- ✓ متغیر تصادفی تابعی است که به هر نتیجه‌ی ممکن در فضای نمونه یک مقدار **عددی** نسبت می‌دهد و از این رو این امکان ایجاد می‌شود که پدیده‌های تصادفی به شکل دقیق‌تری به زبان ریاضی توصیف شوند.
- ✓ وجود متغیرهای تصادفی این برتری را فراهم می‌آورد که بتوان از طریق روابط ریاضی، خواص یک سیستم را مدل‌سازی و پیش‌بینی کرد.
- ✓ متغیرهای تصادفی به دو گروه عمده تقسیم می‌شوند.
  - ❑ **گسسته**
  - ❑ **پیوسته**

متغیر تصادفی گسسته

- ✓ متغیر تصادفی **گسسته** به متغیری گفته می‌شود که تنها می‌تواند مجموعه‌ای قابل **شمارش** از مقادیر را اختیار کند.
- ✓ این مقادیر ممکن است محدود باشند، مانند اعداد یک تا شش در پرتاب تاس، یا نامحدود اما **شمارش‌پذیر**، مانند تعداد دفعاتی که یک نقص در یک قطعه ظاهر می‌شود.
- ✓ برای هر مقدار ممکن از یک متغیر گسسته می‌توان احتمال مشخصی در نظر گرفت که باید مجموع همه‌ی این احتمالات باید دقیقاً برابر **یک** باشد.
- ✓ در مثال ساده‌ی پرتاب یک تاس سالم، احتمال هر عدد $\frac{1}{6}$ است و مجموع احتمالات برای همه‌ی اعداد از یک تا شش دقیقاً به **یک** می‌رسد.
- ✓ یکی از نمونه‌های متغیر گسسته شمارش تعداد **حفره‌های** میکروسکوپی در یک آلیاژ است. متغیری (تعداد حفره‌ها) که می‌تواند مقادیر صفر، یک، دو و به همین ترتیب تا مقادیر بالاتر را اختیار کند.
- ✓ **احتمال** رخداد هر یک از این مقادیر که متغیر تعداد حفرات به خود گرفته تابعی است که در قالب:

تابع احتمال جرم (Probability Mass Function = PMF) توصیف می‌شود. در واقع تابع احتمال جرم، به هر مقدار ممکن یک متغیر تصادفی گسسته، احتمال وقوع آن مقدار را نسبت می‌دهد.

متغیر تصادفی پیوسته

- ✓ متغیر تصادفی پیوسته به متغیری اطلاق می‌شود که می‌تواند هر مقداری را در یک بازه‌ی **پیوسته** از اعداد **حقیقی** اختیار کند.
- ✓ در این حالت برخلاف متغیرهای گسسته که احتمال وقوع یک مقدار خاص تعریف‌پذیر است، احتمال وقوع **دقیق** یک مقدار در متغیرهای پیوسته عملاً **صفر** خواهد بود.
- ✓ بنابراین در این حالت به جای تابع احتمال **جرم** از **تابع چگالی احتمال** (Probability Density Function = PDF) استفاده می‌شود. این تابع بیان می‌کند که احتمال قرار گرفتن یک متغیر پیوسته در یک بازه‌ی مشخص چگونه توزیع شده است و شرط اساسی آن است که مساحت زیر منحنی چگالی در کل دامنه برابر با **یک** باشد.
- ✓ برای نمونه، اگر دمای یک قطعه‌ی فولادی در حین عملیات حرارتی در بازه‌ای بین ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ درجه‌ی سانتی‌گراد تغییر کند، احتمال آن‌که دما در بازه‌ی ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ درجه قرار گیرد، از طریق محاسبه‌ی انتگرال تابع چگالی در همین بازه به دست می‌آید.
- ✓ استحکام کششی یک ماده، سختی سطحی یک پوشش یا هدایت حرارتی یک سرامیک همگی نمونه‌هایی از متغیرهای پیوسته هستند که مقادیر آن‌ها در یک بازه‌ی مشخص اما پیوسته تغییر می‌کند.

$$P(a \le X \le b) = \int_a^b f_X(x)dx$$

مفاهیم پایه آماری

- ✓ **آمار** به عنوان شاخه‌ای **مکمل** نظریه‌ی **احتمال**، ابزاری است که جهت توصیف، تحلیل و نتیجه‌گیری از داده‌ها استفاده می‌شود.
- ✓ اگر احتمال، بیشتر با جنبه‌ی **نظری** و مدل‌سازی پدیده‌های تصادفی سروکار دارد، **آمار** به طور مستقیم با داده‌های واقعی سر و کار پیدا می‌کند و تلاش می‌کند این داده‌ها را به شکلی **منظم و معنادار** درآورده و ارائه کند.
- ✓ در حوزه‌ی مهندسی و علم مواد که اغلب داده‌ها (شامل داده‌های تجربی حاصل از آزمون‌هایی همچون آزمون‌های مکانیکی گرفته تا داده‌های شبیه‌سازی‌های) حجیم و متنوع هستند، استفاده از مفاهیم آماری ضروری است.
- ✓ مفاهیم آماری کمک می‌کنند که بتوان **روندها** را شناسایی کرده، **ارتباط** میان متغیرها را سنجیده و در نهایت بر اساس داده‌ها **تصمیم‌گیری** صورت گیرد.
- ✓ این مفاهیم نه تنها پایه‌ای برای ادامه‌ی مباحث آماری پیشرفته‌تر در دنیای هوش مصنوعی یا یادگیری ماشین هستند، بلکه بستری فراهم می‌کنند که در آن بتوان داده‌های بزرگ و پیچیده را نیز به شکلی علمی تحلیل و تفسیر کرد.

آمار توصیفی

- ✓ نخستین گام برای شناخت و تحلیل آن‌ها استفاده از آمار توصیفی (Descriptive Statistics) است.
- ✓ به طور خلاصه، آمار توصیفی یعنی **خلاصه کردن و توصیف داده‌ها بدون این که نتیجه‌گیری استنباطی** انجام گرفته باشد.
- ✓ معیارهایی مانند میانگین، میانه و مد شاخص‌هایی هستند که موقعیت مرکزی داده‌ها (Measures of Central Tendency) را توصیف می‌کنند، در حالی‌که **واریانس** و **انحراف معیار** اطلاعاتی درباره‌ی پراکندگی داده‌ها (Measures of Dispersion) فراهم می‌آورند.
- ✓ برای مثال، اگر مجموعه‌ای از آزمون‌های کشش روی نمونه‌های فولادی انجام گرفته شده باشد، **میانگین** تنش تسلیم نشان می‌دهد ماده به طور متوسط چه مقاومتی یا استحکامی دارد، اما **انحراف معیار** بیان می‌کند که این مقاومت تا چه اندازه میان نمونه‌های مختلف متغیر است.

میانگین

- ✓ میانگین یا متوسط حسابی پرکاربردترین شاخص گرایش مرکزی است. میانگین از طریق جمع همه‌ی مقادیر داده و تقسیم آن بر تعداد داده‌ها محاسبه می‌شود. اگر داده‌ها به صورت $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ باشند، میانگین به شکل رابطه زیر تعریف می‌شود:

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$$

- ✓ که در آن n تعداد داده‌ها و $\bar{x}$ میانگین نمونه است.
- ✓ برای نمونه، اگر مجموعه‌ای از آزمون‌های سختی روی فولاد، آلومینوم یا هر ماده دیگری انجام گیرد، میانگین سختی بیان می‌کند که ماده به طور متوسط چه سختی دارد.
- ✓ با این حال، میانگین به مقادیر **دور افتاده بسیار حساس** است و حتی یک داده‌ی بسیار بزرگ یا کوچک می‌تواند مقدار آن را به طور چشمگیری تغییر دهد.
- ✓ برای کاهش اثر داده‌های دور افتاده، از شاخصی دیگر به نام **میانه** استفاده می‌شود.

میانه و مد

- ✓ میانه مقداری است که داده‌ها را به دو نیمه‌ی **مساوی** تقسیم می‌کند، نیمی از داده‌ها کمتر از آن و نیمی دیگر بزرگ‌تر از آن هستند.
- ✓ برای محاسبه‌ی میانه لازم است داده‌ها به ترتیب **صعودی** یا **نزولی** مرتب شوند. اگر تعداد داده‌ها **فرد** باشد، میانه همان مقدار میانی است و اگر تعداد داده‌ها **زوج** باشد، میانه برابر با میانگین دو مقدار میانی خواهد بود.
- ✓ در بررسی‌هایی که داده‌ها به طور نامتقارن توزیع شده‌اند، میانه نسبت به میانگین شاخص قابل اعتمادتری است.
- ✓ برای مثال، اگر سختی یک مجموعه پوشش سرامیکی به دلیل وجود چند نمونه‌ی معیوب بسیار کمتر از بقیه باشد، میانه نماینده‌ی بهتری از سختی معمول این پوشش‌ها خواهد بود.
- ✓ **مُد** یا **نما** شاخص دیگری از گرایش مرکزی است که نشان‌دهنده‌ی مقداری است که بیشترین تکرار را در داده‌ها دارد.
- ✓ مُد برخلاف میانگین و میانه لزوماً یکتا نیست و یک مجموعه داده می‌تواند بیش از یک مُد داشته باشد. این شاخص به ویژه زمانی مفید است که بخواهید فراوان‌ترین حالت یا مقدار رایج را شناسایی کنید.
- ✓ مثال: اگر اندازه‌ی دانه‌های یک آلیاژ در بیشتر نمونه‌ها حدود ۱۰ میکرومتر باشد، مقدار ۱۰ میکرومتر به‌عنوان مُد شناخته می‌شود و بیانگر غالب بودن این اندازه در ریزساختار است.

شاخص‌های پراکندگی

انحراف معیار و واریانس

- ✓ مهم‌ترین شاخص پراکندگی، **انحراف معیار** (Standard Deviation) است **که ریشه‌ی دوم واریانس** (Variance) محسوب می‌شود.
- ✓ واریانس برابر است با میانگین مربعات فاصله‌ی داده‌ها از میانگین و به صورت رابطه زیر بیان می‌شود:

$$S^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{1}(x_i - \bar{x})^2$$

- ✓ که در آن S^2 واریانس و S انحراف معیار است.
- ✓ انحراف معیار، معیاری با همان واحد داده‌ها به دست می‌دهد و نشان می‌دهد مقادیر تا چه اندازه از میانگین فاصله دارند.
- ✓ در یک فرآیند تولید صنعتی، اگر انحراف معیار خواص مکانیکی ماده پایین باشد، نشان می‌دهد که فرآیند کنترل شده و یکنواخت است.
- ✓ در مقابل، انحراف معیار بالا بیانگر تغییرات زیاد و احتمال وجود مشکلات در کنترل کیفیت است.

شاخص‌های پراکندگی

چارک‌ها

- ✓ چارک‌ها (Quartiles) ابزار دیگری برای توصیف پراکندگی داده‌ها هستند.
- ✓ چارک‌ها مجموعه‌ی داده‌ها را به چهار بخش مساوی تقسیم می‌کنند.
- ✓ چارک اول مقداری است که یک‌چهارم داده‌ها کمتر از آن قرار دارند، چارک دوم همان میانه است و چارک سوم مقداری است که سه‌چهارم داده‌ها کمتر از آن هستند.
- ✓ در تحلیل داده‌های مهندسی و علم مواد، بررسی چارک‌ها می‌تواند نشان دهد که تغییرات نمونه‌ها در چه بازه‌ای متمرکز شده‌اند و آیا وجود داده‌های غیرمعمول باعث پهن‌تر شدن توزیع شده است یا خیر.

آمار استنباطی

- ✓ یکی از مهم‌ترین اهداف آمار، فراتر رفتن از توصیف داده‌ها و دستیابی به استنتاج درباره‌ی جامعه‌ی آماری بر اساس نمونه‌های محدود است. در این مرحله، از ابزارهایی استفاده می‌شود که به ما امکان می‌دهند پارامترهای ناشناخته‌ی جامعه را برآورد کرده یا درستی فرضیه‌های علمی را مورد آزمون قرار دهد. این مرحله را **استنباط آماری** (Statistical Inference) می‌نامند.
- ✓ آمار استنباطی متشکل از دو بخش اصلی **تخمین** (Estimation) و **آزمون فرضیه** (Hypothesis Testing) است.
- ✓ به عنوان مثال، هنگامی که مهندس مواد بر اساس نتایج ۲۰ آزمون ضربه می‌خواهد درباره‌ی میانگین استحکام ضربه یک آلیاژ نظر بدهد، در واقع از استنباط آماری برای نتیجه‌گیری درباره‌ی کل جامعه استفاده می‌کند.
- ✓ همچنین زمانی که پژوهشگر بخواهد بداند آیا تفاوت میان سختی دو روش عملیات حرارتی از نظر آماری **معنادار** است یا صرفاً ناشی از خطای آزمایش، به سراغ **آزمون فرضیه** می‌رود.

تخمین

- ✓ در فرآیند تخمین، هدف برآورد ویژگی‌های ناشناخته‌ی جامعه (مانند میانگین، واریانس یا نسبت‌ها) بر اساس داده‌های نمونه است.
- ✓ تخمین می‌تواند به دو شکل تخمین **نقطه‌ای** و تخمین **فاصله‌ای** انجام شود.
- ✓ در تخمین نقطه‌ای (Point Estimate)، یک عدد مشخص به عنوان برآورد پارامتر جامعه معرفی می‌شود. برای نمونه، اگر میانگین استحکام نمونه‌های یک فولاد ۴۵۰ مگاپاسکال باشد، همین مقدار تخمینی از میانگین واقعی جامعه در نظر گرفته می‌شود. اما چون این مقدار از یک نمونه محدود بدست آمده، همیشه با مقداری خطا همراه است.
- ✓ برای درک میزان این خطا، از تخمین فاصله‌ای (Interval Estimation) استفاده می‌شود که بازه‌ای از مقادیر را ارائه می‌دهد که با سطح اطمینان معینی انتظار می‌رود پارامتر واقعی جامعه در آن قرار گیرد. این بازه را **فاصله‌ی اطمینان** (Confidence Interval) می‌نامند.
- ✓ به عنوان مثال اگر بازه اطمینان ٪۹۵ برای میانگین باشد، با اطمینان ٪۹۵ گفته می‌شود که میانگین واقعی جامعه در این بازه قرار دارد.
- ✓ به عنوان نمونه، اگر میانگین سختی ۲۰ نمونه از یک پوشش نانوساختار ۷۰۰ ویکرز با انحراف معیار ۱۵ ویکرز باشد، فاصله‌ی اطمینان ۹۵ درصدی برای میانگین جامعه (با فرض توزیع نرمال) حدود ۶.۶±۷۰۰ خواهد بود. بنابراین می‌توان با اطمینان گفت که میانگین واقعی سختی بین ۶۹۳ تا ۷۰۷ قرار دارد.

$$SE = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{15}{\sqrt{20}} = 3.354 \rightarrow SE = 1.96 \times 3.354 \approx 6.6$$

آزمون فرضیه

- ✓ آزمون فرضیه از مهم‌ترین ابزارهای آمار استنباطی است که برای تصمیم‌گیری علمی درباره یک ادعا با استفاده از داده‌های نمونه به کار می‌رود.
- ✓ هدف از این آزمون، بررسی یک ادعا یا فرض علمی درباره‌ی یک پارامتر جامعه است.
- ✓ ایده اصلی آزمون فرضیه بر این پایه استوار است که ابتدا یک فرض بنیادی، که به آن **فرض صفر** (H_0) گفته می‌شود، تعریف می‌شود.
- ✓ فرض صفر معمولاً بیانگر نبودِ اثر، نبودِ تفاوت یا برقرار بودن یک مقدار مشخص است.
- ✓ در مقابل، فرضی دیگر مطرح می‌شود که فرض مقابل (H_1) نام دارد و معمولاً **بیانگر ادعای پژوهشگر درباره وجود تفاوت یا تغییر** است.
- ✓ هدف آزمون این است که بررسی کند آیا شواهد موجود در نمونه آن‌قدر قوی هستند که بتوان فرض صفر را رد کرد و فرض مقابل را پذیرفت.
- ✓ به عنوان مثال، فرض کنید در کارخانه‌ای ادعا می‌شود که میانگین استحکام تسلیم آلیاژ تولیدی ۳۵۰ مگاپاسکال است. برای بررسی این ادعا، فرض صفر و فرض جایگزین به شکل زیر تعریف می‌شوند:
- ✓ **مرحله اول)** پس از مشخص کردن فرض‌ها، پژوهشگر باید میزان خطایی را که حاضر است بپذیرد تعیین کند. این میزان خطا در آمار سطح معنی‌داری (Significance Level) نام دارد و اغلب برابر با پنج درصد در نظر گرفته می‌شود.
- ✓ سطح معنی‌داری نشان می‌دهد اگر فرض صفر درست باشد، تا چه حد احتمال دارد داده‌هایی مشاهده نمود که به اشتباه ما را به رد آن فرض سوق دهند. این نقطه **آغاز** تصمیم‌گیری در آزمون فرضیه است.

آزمون فرضیه

- ✓ مرحله دوم) **انتخاب** آزمون مناسب است.
- ✓ نوع آزمون کاملاً وابسته به شرایط مسئله است و اینکه جامعه نرمال است یا نه، اندازه نمونه بزرگ است یا کوچک و اینکه پارامتر مورد بررسی میانگین است یا واریانس.
- ✓ برای نمونه، اگر بخواهید میانگین جامعه‌ای با واریانس نامعلوم را بررسی کنید، از آزمون t استفاده می‌شود؛ اما اگر واریانس جامعه معلوم باشد، آزمون z به‌کار می‌رود.
- ✓ مرحله سوم) پس از انتخاب آزمون مناسب، باید **آماره آزمون** (Test Statistic) محاسبه شود.
- ✓ آماره آزمون عددی است که نشان می‌دهد داده‌های نمونه تا چه اندازه با فرض صفر فاصله دارند. هرچه این فاصله بیشتر باشد، احتمال اینکه فرض صفر درست باشد کمتر می‌شود.
- ✓ برای اینکه تصمیم گرفته شود آماره آزمون غیرعادی است یا خیر، از **مفهوم (p-value)** استفاده می‌گردد.
- ✓ اگر مقدار احتمال به‌دست‌آمده از داده‌ها (p-value) کمتر از سطح معناداری باشد، نتیجه گرفته می‌شود که فرض صفر رد می‌شود.

آزمون فرضیه

- ✓ برای مثال، اگر از آزمون t برای مقایسه‌ی دو نوع عملیات حرارتی استفاده شود و مقدار p-value برابر ۰/۰۲ به‌دست آید، در سطح معناداری ۰/۰۵ نتیجه گرفته می‌شود که تفاوت میان دو فرآیند از نظر آماری معنی‌دار است. در مقابل، اگر p-value بزرگ‌تر از ۰/۰۵ باشد، تفاوت مشاهده شده به احتمال زیاد ناشی از نوسانات تصادفی است.
- ✓ در آزمون فرضیه، هیچ‌گاه نمی‌توان ادعا کرد که فرض صفر قطعاً درست یا قطعاً غلط است؛ بلکه تنها گفته می‌شود که داده‌های نمونه چه مقدار با فرض صفر **سازگار یا ناسازگار** هستند.
- ✓ رد فرض صفر به معنای وجود شواهد کافی برای پذیرش فرض مقابل است، و عدم رد آن یعنی نبود شواهد کافی برای اثبات تغییر یا تفاوت است.
- ✓ برای مثال، با استفاده از یک آزمون فرضیه مثل آزمون (Analysis of Variance- ANOVA) می‌توان مشخص کرد که آیا تفاوت میان سه روش عملیات حرارتی در میزان سختی فولاد واقعاً معنی‌دار است یا خیر.

آزمون فرضیه

خلاصه‌ای از آزمون‌های آماری و کاربردهای آن در حوزه مهندسی و علم مواد

نوع آزمون	نوع داده	هدف آزمون	کاربرد
آزمون t	داده‌های نرمال، دو گروه، واریانس نامعلوم	مقایسه‌ی میانگین دو گروه	مقایسه‌ی استحکام دو آلیاژ
آزمون z	داده‌های نرمال، حجم نمونه زیاد، واریانس معلوم	مقایسه‌ی میانگین با مقدار مرجع	بررسی سختی نسبت به مقدار استاندارد
ANOVA	داده‌های نرمال، بیش از دو گروه مستقل	مقایسه‌ی میانگین چند گروه	ارزیابی سه روش عملیات حرارتی
کای‌دو (χ^2)	داده‌های طبقه‌ای / شمارشی	بررسی انطباق یا استقلال	رابطه‌ی نوع فاز با دمای عملیات
ویلکاکسون	داده‌های غیرنرمال، دو گروه وابسته	جایگزین t برای داده‌های وابسته	مقایسه‌ی سختی قبل و بعد از عملیات
من-ویتنی	داده‌های غیرنرمال، دو گروه مستقل	جایگزین t برای داده‌های مستقل	مقایسه‌ی توزیع اندازه‌ی دانه
کرواسکال-والیس	داده‌های غیرنرمال، چند گروه مستقل	جایگزین ANOVA	مقایسه‌ی چقرمگی در روش‌های مختلف

توزیع‌های احتمالاتی (Probability Distributions)

- ✓ توزیع‌های احتمالاتی نشان می‌دهند که داده‌ها چگونه حول یک مقدار مرکزی پخش می‌شوند و احتمال وقوع مقادیر مختلف چقدر است.
- ✓ این توزیع‌ها در دو دسته‌ی کلی توزیع‌های **گسسته** و **پیوسته** تعریف می‌شوند.
- ✓ توزیع‌های گسسته (Discrete Distributions) که برای متغیرهای **شمارشی** به‌کار می‌روند و توزیع‌های پیوسته (Continuous Distributions) که برای متغیرهایی مناسب هستند که می‌توانند هر مقداری در یک بازه‌ی **پیوسته** اختیار کنند.
- ✓ در مهندسی و علم مواد هر دو نوع توزیع نقش مهمی دارند؛ از یک‌سو تعداد نقص‌ها یا نابجایی‌ها متغیرهای گسسته و از سوی دیگر خواص مکانیکی یا حرارتی متغیرهایی پیوسته محسوب می‌شوند. بسیاری از خواص مواد مانند ابعاد دانه‌ها، استحکام شکست یا هدایت حرارتی تمایل دارند از یک توزیع نرمال (Normal/Gaussian Distribution) پیروی کنند، جایی که بیشتر داده‌ها حول میانگین متمرکز هستند و با فاصله گرفتن از آن، احتمال وقوع کاهش می‌یابد. در مقابل، برخی پدیده‌ها بهتر است با توزیع‌های دیگر توصیف شوند؛ برای مثال، طول عمر مواد شکننده معمولاً با توزیع ویبول (Weibull Distribution) مدل می‌شود و شمار نقص‌ها یا حفره‌ها اغلب با توزیع پواسون (Poisson Distribution) توصیف می‌گردد. انتخاب درست توزیع، کلید تحلیل دقیق‌تر داده‌ها و پیش‌بینی صحیح‌تر رفتار مواد است.

توزیع‌های گسسته

✓ توزیع دوجمله‌ای (Binomial Distribution)

✓ این توزیع زمانی به کار می‌رود که یک آزمایش شامل n تکرار مستقل از یک رویداد دودویی باشد، به این معنا که هر بار تنها دو نتیجه‌ی ممکن وجود دارد، مانند موفقیت و شکست. در مهندسی و علم مواد، توزیع دو جمله‌ای می‌تواند برای مدل‌سازی احتمال موفقیت در آزمون‌های غیرمخرب استفاده شود؛ به عنوان مثال، اگر بخواهید بدانید در میان ۱۰ قطعه‌ی تولید شده چند قطعه بدون ترک هستند، می‌توان از این توزیع بهره گرفت.

✓ توزیع پواسون (Poisson Distribution)

✓ زمانی کاربرد دارد که بخواهید شمار رخدادهایی را مدل کنید که به طور تصادفی و مستقل در یک بازه‌ی زمانی یا فضایی مشخص اتفاق می‌افتند.

✓ این توزیع در مهندسی و علم مواد برای مدل‌سازی تعداد نقص‌ها در یک سطح یا تعداد حفره‌های گاز در حجم معین یک آلیاژ کاربرد دارد. برای مثال، اگر به طور میانگین ۵ ترک ریز در هر متر مربع از سطح یک پوشش سرامیکی مشاهده شود، توزیع پواسون می‌تواند احتمال دیدن دقیقاً ۳ ترک را برآورد کند.

✓ توزیع هندسی (Geometric)

✓ احتمال آن که نخستین موفقیت در kامین آزمایش رخ دهد را بیان می‌کند. این توزیع نشان می‌دهد که چند بار باید یک فرآیند را تکرار کرد تا اولین بار موفقیت حاصل شود. در مهندسی و علم مواد می‌توان آن را برای تحلیل فرآیندهایی به کار برد که تا رسیدن به شرایط مطلوب نیازمند تکرار آزمایش هستند، مانند عملیات حرارتی که چند بار باید انجام شود تا ساختار دلخواه حاصل گردد.

توزیع‌های پیوسته

✓ **توزیع نرمال یا گاوسی (Normal/Gaussian)**

✓ این توزیع، منحنی زنگوله‌ای شکلی دارد که بیشترین احتمال در حوالی میانگین متمرکز است. در مهندسی و علم مواد، خواصی مانند سختی یا استحکام بسیاری از مواد مهندسی معمولاً با توزیع نرمال مدل‌سازی می‌شوند، زیرا بیشتر نمونه‌ها مقادیری نزدیک به مقدار متوسط دارند و مقادیر بسیار کم یا زیاد نادر هستند.

✓ **توزیع نمایی (Exponential)**

✓ این توزیع مدت زمان بین دو رخداد متوالی را توصیف می‌کند. در حوزه‌ی مهندسی و علم مواد، این توزیع می‌تواند برای مدل‌سازی زمان تا شکست در مواد شکننده یا طول زمان بین ایجاد ترک‌ها در یک قطعه تحت بار ثابت استفاده شود.

✓ **توزیع ویبول (Weibull)**

✓ این توزیع انعطاف‌پذیری زیادی دارد و می‌تواند طیفی از رفتارها را از شکست زود هنگام تا شکست دراز مدت توصیف کند. در آزمون‌های عمرسنجی مواد، به ویژه سرامیک‌ها و مواد کامپوزیتی، توزیع ویبول یکی از ابزارهای اصلی برای تحلیل داده‌ها می‌باشد.

قضیه حد مرکزی و قانون اعداد بزرگ

- ✓ از نتایج بسیار مهم در آمار، قضیه‌ی حد مرکزی (Central Limit Theorem–CLT) و قانون اعداد بزرگ (Law of Large Numbers–LLN) است.
- ✓ این دو اصل نقش اساسی در توجیه استفاده‌ی گسترده از **توزیع نرمال** در علوم مهندسی و به ویژه در تحلیل داده‌های مواد دارند.
- ✓ قضیه‌ی حد مرکزی بیان می‌کند که اگر از یک جامعه‌ی آماری با هر توزیعی به تعداد کافی نمونه گرفته شود، توزیع میانگین‌های نمونه‌ها به سمت یک توزیع نرمال میل می‌کند.
- ✓ در عمل این بدان معنا است که می‌توان بسیاری از آزمون‌های آماری و روش‌های استنباطی را که بر مبنای نرمال بودن داده‌ها طراحی شده‌اند را در شرایط بسیار گسترده‌تری به کار برد.
- ✓ فرض کنید بخواهید میانگین استحکام کششی یک فولاد خاص را تخمین بزنید. هر نمونه‌ی آزمایش شده ممکن است تحت تأثیر عوامل ریزساختاری، شرایط سطح یا ناهمگنی‌های جزئی باشد و بنابراین نتایج پراکندگی زیادی نشان دهند. با این حال، وقتی میانگین چندین آزمون گرفته شود، توزیع این میانگین‌ها به سمت یک توزیع نرمال گرایش پیدا می‌کند و می‌توان با اطمینان بیشتری از خواص متوسط ماده سخن گفت. به همین دلیل است که در گزارش‌های مهندسی معمولاً میانگین چندین آزمایش بجای نتیجه‌ی یک آزمایش منفرد به عنوان نماینده‌ی خاصیت ماده ارائه می‌شود.

قضیه حد مرکزی و قانون اعداد بزرگ

- ✓ قانون اعداد بزرگ نیز تضمین می‌کند که با افزایش تعداد نمونه، میانگین نمونه‌ها به میانگین واقعی جامعه نزدیک خواهد شد. در آزمایش‌های مهندسی و علم مواد، این اصل توضیح می‌دهد که چرا نتایج بدست آمده از تعداد کم آزمایش‌ها ممکن است ناپایدار باشند و برای رسیدن به تخمین‌های قابل اعتماد لازم است تعداد کافی نمونه بررسی شود.
- ✓ این قانون می‌گوید که هرچه تعداد مشاهدات افزایش یابد، میانگین نمونه‌ها به میانگین واقعی جامعه نزدیک‌تر خواهد شد. به عبارت دیگر، اگر آزمایش را بارها و بارها تکرار کنید، مقدار میانگین نمونه‌ای به مقدار واقعی مورد انتظار میل خواهد کرد. این قانون توجیه می‌کند که چرا انجام تنها چند آزمایش کافی نیست و چرا صنایع برای کنترل کیفیت ناچارند تعداد زیادی نمونه را مورد بررسی قرار دهند.
- ✓ در مهندسی و علم مواد، قانون اعداد بزرگ **پایه‌ای‌ترین** دلیل برای استفاده از مجموعه‌های بزرگ داده است. مثلاً در کنترل کیفیت یک خط تولید آلیاژ، اگر تنها پنج قطعه آزمایش شوند ممکن است میانگین آن‌ها با میانگین واقعی جامعه تفاوت قابل توجهی داشته باشد. اما اگر تعداد آزمون‌ها به صد یا هزار برسد، میانگین به مقدار واقعی نزدیک خواهد شد و نتیجه‌ی به دست آمده نماینده‌ی قابل اعتمادی از کل تولید خواهد بود. ترکیب قضیه‌ی حد مرکزی و قانون اعداد بزرگ ستون فقرات استنباط آماری را تشکیل می‌دهد. این دو اصل به پژوهشگران امکان می‌دهند از روی تعداد محدود آزمایش‌ها به برآوردهایی معتبر درباره‌ی خواص مواد برسند و نتایج خود را با اطمینان بیشتری به جامعه‌ی آماری تعمیم دهند.
- ✓ **به بیان دیگر، این اصول همان چیزی هستند که پلی میان داده‌های تجربی محدود و شناخت کلی از رفتار مواد برقرار می‌کنند.**